ชุดคู่มืออ้างอิงฟิสิกส์ฉบับมหาวิทยาลัย • เล่ม 4

พลศาสตร์การหมุนและโมเมนตัมเชิงมุม

จลนศาสตร์ของวัตถุเกร็ง, ทอร์กและกฎข้อที่สองของนิวตันสำหรับการหมุน, โมเมนต์ความเฉื่อยและทฤษฎีบทแกนขนาน, พลังงานจลน์การหมุน, การกลิ้งโดยไม่ไถล, กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมแบบเวกเตอร์ และกลศาสตร์การหมุนควงของไจโรสโคป

สังเคราะห์และเรียบเรียงจาก:

• Halliday, Resnick, Walker — *Fundamentals of Physics* (บทที่ 10 & 11: การหมุนและการกลิ้ง)

• R. Shankar (มหาวิทยาลัยเยล) — *Fundamentals of Physics I: Mechanics, Relativity, and Thermodynamics* (บทที่ 9, 10, 11)

• เอกสารบรรยายระดับมหาวิทยาลัย — บทที่ *4:* การหมุนของวัตถุเกร็ง *(Rotation of a Rigid Body)*

มาตรฐานสิ่งพิมพ์: ฉบับภาษาไทยเชิงวิชาการสมบูรณ์ • ไดเรกทอรี Document/Physics/TH/

ประกอบด้วย: ภาพเวกเตอร์เรขาคณิต SVG ครบชุด • 5 เทคนิคคิดเร็ว (Calculation Fast-Tracks) • 4 ตัวอย่างโจทย์พร้อมวิธีทำและเกณฑ์ตรวจทาน

สารบัญ (Table of Contents)

ส่วนที่ 1: จลนศาสตร์การหมุนบริสุทธิ์และการกระจายตัวของมวล (Pure Rotation Kinematics & Mass Distribution)

บทที่ 1: จลนศาสตร์เชิงมุมและการหมุนเชิงเวกเตอร์

บทที่ 2: โมเมนต์ความเฉื่อยและทฤษฎีบทแกนขนาน FAST-TRACK 1

ส่วนที่ 2: พลศาสตร์การหมุน, ทอร์ก และงาน-พลังงาน (Rotational Dynamics, Torque & Work-Energy)

บทที่ 3: ทอร์กและกฎข้อที่สองของนิวตันสำหรับการหมุน FAST-TRACK 2

บทที่ 4: งานการหมุน, พลังงานจลน์ และกำลัง

ส่วนที่ 3: การเคลื่อนที่แบบผสมผสานและหลักการอนุรักษ์ (Combined Motion & Conservation Principles)

บทที่ 5: การกลิ้งโดยไม่ไถล: พลศาสตร์และการจัดสรรพลังงาน FAST-TRACK 3

บทที่ 6: โมเมนตัมเชิงมุมและกฎการอนุรักษ์ FAST-TRACK 4

ส่วนที่ 4: พลศาสตร์เวกเตอร์ 3 มิติและไจโรสโคป (3D Vector Dynamics & Gyroscopes)

บทที่ 7: พลศาสตร์เวกเตอร์ 3 มิติและการหมุนควงของไจโรสโคป FAST-TRACK 5

ส่วนที่ 5: ตัวอย่างโจทย์พร้อมวิธีทำอย่างละเอียดและภาคผนวกอ้างอิง (Worked Problems & Appendices)

บทที่ 8: 4 ตัวอย่างโจทย์พร้อมวิธีทำอย่างละเอียดและขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง

บทที่ 9: แผ่นสรุปสูตรหลักพลศาสตร์การหมุนและเกณฑ์การตรวจทานข้อสอบ

ส่วนที่ 1: จลนศาสตร์การหมุนบริสุทธิ์และการกระจายตัวของมวล (Pure Rotation Kinematics & Mass Distribution)

บทที่ 1: จลนศาสตร์เชิงมุมและการหมุนเชิงเวกเตอร์

ในจลนศาสตร์การเลื่อนที่ การเคลื่อนที่ของอนุภาคจุดจะถูกกำหนดโดยเวกเตอร์ตำแหน่ง **r**(t), ความเร็วเชิงเส้น **v**(t) = d**r**/dt, และความเร่งเชิงเส้น **a**(t) = d**v**/dt แต่สำหรับ **วัตถุเกร็ง (Rigid Body)** ซึ่งเป็นระบบที่ระยะห่างระหว่างอนุภาคแต่ละคู่อยู่คงที่เสมอโดยไม่เสียรูป เมื่อวัตถุหมุนรอบแกนตรึง ทุก ๆ จุดบนวัตถุจะกวาดมุมไปได้เท่ากันในช่วงเวลาเดียวกัน ดังนั้น สถานะการหมุนของวัตถุทั้งก้อนจึงสามารถอธิบายได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยตัวแปรสถานะเชิงมุมเพียงชุดเดียว

1.1 พิกัดเชิงมุม, นิยามของเรเดียน และความเร็วเชิงมุม

พิจารณาวัตถุเกร็งที่ถูกจำกัดให้หมุนรอบแกนตรึงที่ตั้งฉากกับระนาบ (แกน z) กำหนดให้เส้นอ้างอิงที่ตรึงอยู่กับเนื้อวัตถุทำมุม θ เทียบกับแกนอ้างอิงในอวกาศ (เช่น แกน +x) การกระจัดเชิงมุม Δθ สำหรับจุดที่อยู่ห่างจากแกนหมุนเป็นระยะตั้งฉาก r เมื่อกวาดความยาวส่วนโค้งได้ s นิยามโดย:

$$\theta = \frac{s}{r} \ \textbf{[เรเดียน (radians)]}, \qquad \text{โดยที่} \qquad 1\ \text{รอบ (rev)} = 360^\circ = 2\pi\ \text{rad} \approx 6.28318\ \text{rad}$$

ความเร็วเชิงมุมขณะใดขณะหนึ่ง (Instantaneous Angular Velocity: ω) และ **ความเร่งเชิงมุมขณะใดขณะหนึ่ง (Instantaneous Angular Acceleration: α)** นิยามโดยอนุพันธ์อันดับหนึ่งและสองเทียบกับเวลา:

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}\ \text{[rad/s]}, \qquad \alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}\ \text{[rad/s}^2\text{]}$$

สำหรับการหมุนเป็นคาบด้วยอัตราเร็วเชิงมุมคงที่ ω การเคลื่อนที่จะซ้ำรอยเดิมทุกคาบเวลา T (วินาทีต่อรอบ) สอดคล้องกับความถี่การหมุน f (รอบต่อวินาที หรือ เฮิรตซ์: Hz):

$$f = \frac{1}{T}, \qquad \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

1.2 ธรรมชาติเชิงเวกเตอร์ของตัวแปรการหมุนและกฎมือขวา

ความเร็วเชิงมุม **ω** และความเร่งเชิงมุม **α** แท้จริงแล้วเป็น **เวกเตอร์เทียม (Pseudovector / Axial Vector)** ที่มีทิศทางชี้ขนานไปตามแนวแกนของการหมุนตามกฎมือขวา:

> **▶ กฎมือขวาสำหรับปริมาณเชิงมุม (Right-Hand Rule)**
>
> งอนิ้วทั้งสี่ของมือขวาไปตามทิศทางการหมุนตามแนวเส้นรอบวง นิ้วหัวแม่มือขวาที่กางออกจะชี้ไปยังทิศทางของเวกเตอร์ความเร็วเชิงมุม **ω** อย่างชัดเจนไม่มีกำกวม หากอัตราเร็วเชิงมุมกำลังเพิ่มขึ้น (ω เพิ่ม) เวกเตอร์ **α** จะมีทิศเดียวกับ **ω** แต่หากวัตถุหมุนช้าลง (การเบรก) เวกเตอร์ **α** จะมีทิศตรงข้ามกับ **ω**

1.3 ความเร่งเชิงเส้นในแนวสัมผัสเทียบกับความเร่งสู่ศูนย์กลาง (Tangential vs. Centripetal)

แม้ว่าทุกอนุภาคในเนื้อวัตถุเกร็งจะมีค่า ω และ α เดียวกันร่วมกันทั้งหมด แต่วิถีการเคลื่อนที่เชิงเส้นของแต่ละอนุภาคจะขึ้นอยู่กับระยะห่าง r จากแกนหมุนอย่างชัดเจน:

อัตราเร็วในแนวสัมผัส (Tangential Speed): $$v_t = \omega r$$

ความเร่งในแนวสัมผัส (วัดอัตราการเปลี่ยนขนาดความเร็ว): $$a_t = \frac{dv_t}{dt} = \alpha r$$

ความเร่งสู่ศูนย์กลาง / ในแนวรัศมี (วัดอัตราการเปลี่ยนทิศทาง): $$a_c = \frac{v_t^2}{r} = \omega^2 r$$

เนื่องจากเวกเตอร์ความเร่งในแนวสัมผัสและแนวรัศมีตั้งฉากซึ่งกันและกันอย่างสมบูรณ์ ($\mathbf{a}_t \perp \mathbf{a}_c$) ขนาดของความเร่งเชิงเส้นรวมของอนุภาคใด ๆ จึงหาได้จากทฤษฎีบทพีทาโกรัส:

$$a_{total} = \sqrt{(a_t^2 + a_c^2)} = \sqrt{[\,(\alpha r)^2 + (\omega^2 r)^2\,]} = r\sqrt{(\alpha^2 + \omega^4)}$$

1.4 จลนศาสตร์การหมุนภายใต้ความเร่งเชิงมุมคงตัว (α = const)

การอินทิเกรตสมการเมื่อ α คงที่ จะได้สมการจลนศาสตร์การหมุน 4 สมการหลัก ซึ่งมีความสมมูลแบบไอโซมอร์ฟิกกับการเคลื่อนที่ 1 มิติด้วยความเร่งคงตัวทุกประการ:

ตัวแปร / สมการการเลื่อนที่	ตัวแปรการหมุนที่เทียบเคียง	สมการการหมุน (α = const)	ตัวแปรที่ไม่อยู่ในสมการ
ตำแหน่ง x → ความเร็ว v	มุม θ → ความเร็วเชิงมุม ω	**$\omega = \omega_0 + \alpha t$**	$\theta - \theta_0$
$x - x_0 = \frac{1}{2}(v_0 + v)t$	$\theta - \theta_0 = \frac{1}{2}(\omega_0 + \omega)t$	**$\theta = \theta_0 + \frac{1}{2}(\omega_0 + \omega)\,t$**	α
$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$	$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$	**$\theta = \theta_0 + \omega_0\,t + \frac{1}{2}\,\alpha\,t^2$**	ω
$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$	$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0)$	**$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\,\alpha\,(\theta - \theta_0)$**	t

บทที่ 2: โมเมนต์ความเฉื่อยและทฤษฎีบทแกนขนาน

ในพลศาสตร์การเลื่อนที่ **มวล (Mass: M)** คือปริมาณเฉพาะตัวที่วัดความเฉื่อยของการเลื่อนที่ นั่นคือความต้านทานของวัตถุต่อการเปลี่ยนความเร็วเชิงเส้น แต่ในพลศาสตร์การหมุน ลำพังเพียงมวลอย่างเดียวไม่เพียงพอ เพราะมวลที่มีขนาดเท่ากัน หากกระจายตัวอยู่ห่างจากแกนหมุน จะทำให้หมุนขึ้นได้ยากกว่ามวลที่เกาะกลุ่มอยู่ใกล้แกนหมุนอย่างมหาศาล การกระจายตัวเชิงเรขาคณิตของมวลนี้วัดได้จาก **โมเมนต์ความเฉื่อย (Moment of Inertia: I)**

2.1 ความเฉื่อยของการหมุนแบบอนุภาคไม่ต่อเนื่องเทียบกับวัตถุต่อเนื่อง

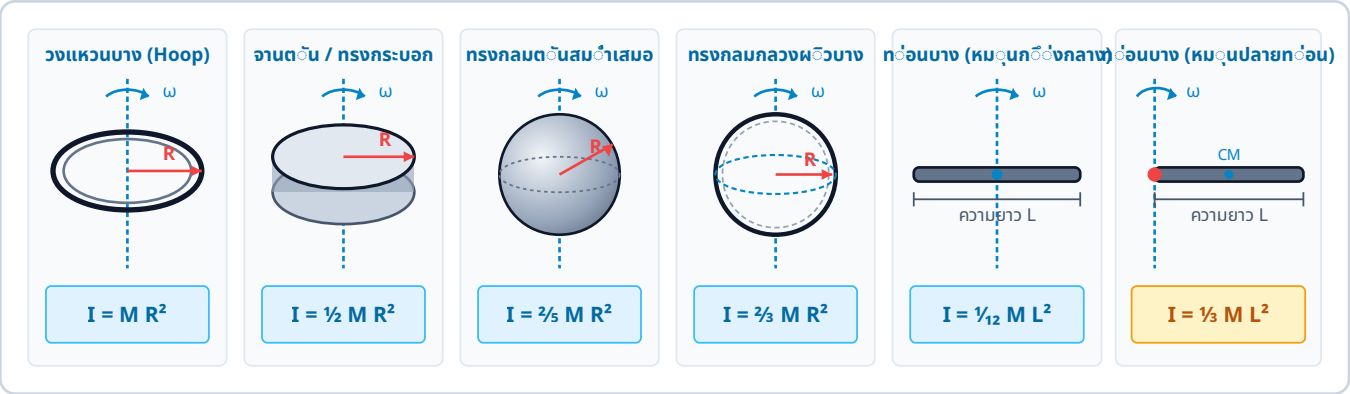
สำหรับระบบที่ประกอบด้วยอนุภาคจุด N ตัว มีมวล m_i อยู่ห่างจากแกนหมุนเป็นระยะตั้งฉาก r_i:

$$I = \sum_{i=1}^{N} m_i r_i^2 \ [\text{kg} \cdot \text{m}^2]$$

สำหรับวัตถุเนื้อตันต่อเนื่องที่มีมวลรวม M และความหนาแน่นมวล ρ(**r**) การหาผลรวมจะเปลี่ยนรูปเป็นอินทิกรัลตามปริมาตร:

$$I = \int r_{\perp}^{2}\, dm = \int r_{\perp}^{2}\, \rho\, dV$$

รูปที่ 4.1: แผนที่เรขาคณิตของโมเมนต์ความเฉื่อย (รูปทรงเรขาคณิตมาตรฐานและแกนหลัก)



2.2 ตารางสรุปสูตรโมเมนต์ความเฉื่อยมาตรฐาน

รูปทรงเรขาคณิตของวัตถุ	ตำแหน่งของแกนหมุน	โมเมนต์ความเฉื่อย I	สัมประสิทธิ์ไร้มิติ $c = I / (MR^2)$
วงแหวนทรงกระบอกบาง (Thin Hoop / Ring)	แกนสมมาตรผ่านจุดศูนย์กลาง	$M R^2$	$c = 1.000$
จานตันสม่ำเสมอ / ทรงกระบอกตัน	แกนตามยาวผ่านจุดศูนย์กลาง	$\frac{1}{2} M R^2$	$c = 0.500$
ทรงกระบอกกลวงหนา (Thick Hollow Cylinder)	แกนกลาง (รัศมีใน R_1, รัศมีนอก R_2)	$\frac{1}{2} M (R_1^2 + R_2^2)$	$c = \frac{1}{2}(1 + R_1^2/R_2^2)$
ทรงกลมตันเนื้อสม่ำเสมอ (Solid Sphere)	แกนใด ๆ ที่ผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางจุดศูนย์กลาง	$\frac{2}{5} M R^2$	$c = 0.400$
ทรงกลมกลวงผิวบาง (Thin Spherical Shell)	แกนใด ๆ ที่ผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางจุดศูนย์กลาง	$\frac{2}{3} M R^2$	$c = 0.667$
ท่อนวัตถุบางสม่ำเสมอ (ยาว L)	แกนตั้งฉากผ่านจุดศูนย์กลางมวล (CM)	$\frac{1}{12} M L^2$	$c = \frac{1}{12}$ (เทียบกับ L^2)
ท่อนวัตถุบางสม่ำเสมอ (ยาว L)	แกนตั้งฉากผ่านปลายข้างหนึ่งของท่อน	$\frac{1}{3} M L^2$	$c = \frac{1}{3}$ (เทียบกับ L^2)
แผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบน (ด้าน a × b)	แกนตั้งฉากผ่านจุดศูนย์กลางของแผ่น	$\frac{1}{12} M (a^2 + b^2)$	$c = \frac{1}{12}$ (เทียบกับเส้นทแยงมุม^2)

2.3 ทฤษฎีบทแกนขนาน (ทฤษฎีบทของสไตเนอร์: Parallel Axis Theorem)

หากทราบโมเมนต์ความเฉื่อย I_{cm} รอบแกนหมุนที่ผ่าน **จุดศูนย์กลางมวล (Center of Mass: CM)** โมเมนต์ความเฉื่อย I รอบแกนอื่นใดที่ขนานกันและอยู่ห่างออกไปเป็นระยะทางตั้งฉาก d จะกำหนดโดย:

$$I = I_{cm} + M d^2$$

▶ การพิสูจน์ทฤษฎีบทแกนขนานอย่างรัดกุม

เลือกจุดกำเนิดพิกัดไว้ที่จุดศูนย์กลางมวล เพื่อให้ $\int x\,dm = 0$ และ $\int y\,dm = 0$ โดยนิยามของ CM กำหนดให้แกนขนานเส้นใหม่อยู่บนระนาบ xy ที่พิกัด (x_0, y_0) ซึ่ง $d^2 = x_0^2 + y_0^2$ ระยะทางกำลังสองของชิ้นมวล dm ไปยังแกนใหม่คือ: $r'^2 = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = (x^2 + y^2) - 2x_0 x - 2y_0 y + (x_0^2 + y_0^2)$ เมื่อทำการอินทิเกรตตลอดเนื้อวัตถุทั้งหมด:

$$I = \int r'^2\,dm = \int (x^2 + y^2)\,dm - 2x_0 \int x\,dm - 2y_0 \int y\,dm + (x_0^2 + y_0^2) \int dm$$

พจน์ไขว้ $\int x\,dm$ และ $\int y\,dm$ จะมีค่าเป็นศูนย์พอดี! พจน์แรกคือ I_{cm} และ $\int dm = M$ ดังนั้น $\mathbf{I = I_{cm} + M\,d^2}$ ซ.ต.พ. (Q.E.D.)

2.4 ทฤษฎีบทแกนตั้งฉากและรัศมีไจเรชัน

ทฤษฎีบทแกนตั้งฉาก (Perpendicular Axis Theorem): สำหรับวัตถุแผ่นระนาบแบน 2 มิติบางที่วางตัวอยู่บนระนาบ xy ทั้งหมด:

$$\mathbf{I_z = I_x + I_y}, \quad \text{เนื่องจาก} \quad \int (x^2 + y^2)\,dm = \int y^2\,dm + \int x^2\,dm$$

รัศมีไจเรชัน (Radius of Gyration: k): คือระยะห่างประสิทธิผลจากแกนหมุนเสมือนหนึ่งว่ามวลรวม M ทั้งหมดถูกนำไปกระจุกตัวเป็นวงแหวนบางโดยมีค่า I คงเดิม:

$$\mathbf{I = M\,k^2} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{k = \sqrt{I / M}}$$

⚡ FAST-TRACK 1 **ทางลัดการเลื่อนแกนขนานและข้อควรระวังสำคัญ** กฎ 2 วินาที

ข้อผิดพลาดร้ายแรง: คุณ **ไม่สามารถ** นำทฤษฎีบทแกนขนานไปใช้เลื่อนระหว่างจุดสองจุดใด ๆ ที่ไม่ใช่จุด CM ได้โดยตรง! ตัวอย่างเช่น การเลื่อนจากปลายข้างหนึ่งของท่อนไม้วัตถุไปยังอีกจุดหนึ่งด้วยสมการ $I_2 = I_1 + M\,d^2$ จะได้คำตอบที่ผิดพลาดอย่างสิ้นเชิง!

เทคนิคคิดเร็ว: ต้องส่งผ่านจุดศูนย์กลางมวล (CM) เป็นตัวกลางใน 2 ขั้นตอนเสมอ:

$$\mathbf{I_{ใหม่} = (I_{เดิม} - M\,d_{เดิม}^2) + M\,d_{ใหม่}^2 = I_{cm} + M\,d_{ใหม่}^2}$$

ตัวอย่างปลายท่อนวัตถุ: $d = L/2$ จาก CM $\Rightarrow I_{ปลาย} = \frac{1}{12} M L^2 + M (L/2)^2 = \frac{1}{12} M L^2 + \frac{1}{4} M L^2 = \mathbf{\frac{1}{3} M L^2}$ คิดในใจเสร็จสิ้นใน 2 วินาที!

ส่วนที่ 2: พลศาสตร์การหมุน, ทอร์ก และงาน-พลังงาน (Rotational Dynamics, Torque & Work-Energy)

บทที่ 3: ทอร์กและกฎข้อที่สองของนิวตันสำหรับการหมุน

แรงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเร่งเชิงเส้น (**F** = m**a**) ในทำนองเดียวกัน ปริมาณที่เทียบเคียงกับแรงในระบบการหมุนก็คือ **ทอร์ก (Torque: τ)** ซึ่งเป็นปริมาณที่วัดความสามารถเชิงปริมาณของแรงในการทำให้วัตถุเกิดความเร่งเชิงมุมรอบจุดหมุนหรือแกนหมุนที่กำหนด

3.1 นิยามเชิงเวกเตอร์ของทอร์ก

สำหรับแรง **F** ที่กระทำ ณ ตำแหน่งเวกเตอร์ **r** เทียบกับจุดอ้างอิง O ใด ๆ:

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} \ [\mathrm{N \cdot m}]$$

ขนาดของทอร์กสามารถคำนวณได้จาก 3 รูปแบบเรขาคณิตที่สมมูลกันอย่างสมบูรณ์:

$$\tau = r\,F \sin\varphi = r\,(F \sin\varphi) = r\,F_t = (r \sin\varphi)\,F = r_\perp F$$

โดยที่ φ คือมุมระหว่างเวกเตอร์ **r** และ **F**, F_t คือองค์ประกอบของแรงในแนวสัมผัส และ $r_\perp = r \sin\varphi$ คือ **แขนของแรง (Moment Arm / Lever Arm)** ซึ่งคือระยะห่างตั้งฉากจากจุดหมุนไปยังแนวเส้นแรง

3.2 กฎข้อที่สองของนิวตันสำหรับการหมุน: $\sum\tau = I\,\alpha$

สำหรับวัตถุเกร็งที่หมุนรอบแกนตรึงผ่านจุดศูนย์กลางมวล (หรือแกนตรึงใด ๆ):

$$\sum \tau_{\mathrm{ext}} = I\,\alpha$$

อนุภาคภายในทุกตัวจะมีแรงกิริยา-ปฏิกิริยากระทำซึ่งกันและกันเป็นคู่ ๆ ($\mathbf{F}_{ij} = -\mathbf{F}_{ji}$) และเนื่องจากแรงภายในเหล่านี้กระทำตามแนวเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างอนุภาค ทอร์กภายในรวมจึงหักล้างกันเป็นศูนย์อย่างสมบูรณ์: $\sum \tau_{\mathrm{internal}} = 0$ ดังนั้น จึงมีเฉพาะทอร์กจากแรงภายนอกเท่านั้นที่สามารถสร้างความเร่งเชิงมุมให้กับวัตถุได้!

⚡ FAST-TRACK 2 **ทางลัดมวลเสมือนเชิงเส้นของรอกที่มีมวล** 5 วินาที

วิธีมาตรฐาน (ช้ามาก): ต้องตั้งสมการ 3 สมการควบคู่กัน ($T_1 - m_1 g = m_1 a$, $m_2 g - T_2 = m_2 a$, $(T_2 - T_1)R = I\alpha$) แล้วแก้ระบบสมการเมทริกซ์ 3 ตัวแปร

⚡ **ทางลัดคิดเร็ว:** มองรอกที่กำลังหมุนให้เป็น **มวลประสิทธิผลเชิงเส้น (Equivalent Linear Mass)**:

$$m_{eff} = \frac{I}{R^2} \quad \text{(สำหรับรอกที่เป็นจานตันสม่ำเสมอ: } m_{eff} = \tfrac{1}{2} M_p\text{)}$$

ความเร่งเชิงเส้นของระบบแอตวูดหรือระบบรอกควบคู่ใด ๆ จะหาได้ในบรรทัดเดียวทันที:

$$a = \frac{\text{แรงขับเคลื่อนสุทธิ}}{\text{ความเฉื่อยรวมทั้งหมด}} = \frac{(m_2 - m_1)\,g}{m_1 + m_2 + \frac{I}{R^2}} = \frac{(m_2 - m_1)\,g}{m_1 + m_2 + \frac{1}{2} M_p}$$

แก้โจทย์ระบบรอกที่มีมวลซับซ้อนได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที!

บทที่ 4: งานการหมุน, พลังงานจลน์ และกำลัง

พลังงานจลน์ของวัตถุที่มีมวลต่อเนื่องคือผลรวมของพลังงานจลน์ของอนุภาคย่อยทั้งหมด: $K = \sum \tfrac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum \tfrac{1}{2} m_i (\omega r_i)^2 = \tfrac{1}{2} (\sum m_i r_i^2) \omega^2$ ซึ่งนำไปสู่สูตรพื้นฐานของ **พลังงานจลน์การหมุน (Rotational Kinetic Energy)**:

$$K_{rot} = \tfrac{1}{2} I \omega^2 \text{ [จูล (Joules)]}$$

4.1 งานที่ทำโดยทอร์กและทฤษฎีบทงาน-พลังงานการหมุน

เมื่อทอร์ก τ หมุนวัตถุเกร็งไปเป็นการกระจัดเชิงมุมขนาดเล็กมาก $d\theta$ งานย่อยที่เกิดขึ้นคือ:

$$dW = \tau \cdot d\theta = \tau\, d\theta \quad \Rightarrow \quad W = \int_{\theta_i}^{\theta_f} \tau\, d\theta$$

เมื่อใช้กฎข้อที่สองของนิวตัน $\tau = I\alpha = I\,(d\omega/dt) = I\,\omega\,(d\omega/d\theta)$:

$$W_{net} = \int_{\theta_i}^{\theta_f} \left(I\,\omega\,\frac{d\omega}{d\theta}\right) d\theta = \int_{\omega_i}^{\omega_f} I\,\omega\,d\omega = \tfrac{1}{2} I \omega_f^2 - \tfrac{1}{2} I \omega_i^2 = \Delta K_{rot}$$

กำลังของการหมุนขณะใดขณะหนึ่ง (Instantaneous Rotational Power): คืออัตราการทำงานของการหมุนเทียบกับเวลา:

$$P = \frac{dW}{dt} = \tau \frac{d\theta}{dt} = \tau \cdot \omega \text{ [วัตต์ (Watts)]}$$

ส่วนที่ 3: การเคลื่อนที่แบบผสมผสานและหลักการอนุรักษ์ (Combined Motion & Conservation Principles)

บทที่ 5: การกลิ้งโดยไม่ไถล: พลศาสตร์และการจัดสรรพลังงาน

การกลิ้งคือสะพานเชื่อมสำคัญที่รวมเอาพลศาสตร์การเลื่อนที่และพลศาสตร์การหมุนเข้าด้วยกันเป็นเนื้อเดียว เมื่อวัตถุทรงกลมหรือทรงกระบอกกลิ้งไปบนพื้นผิวโดยไม่เกิดการไถล (Rolling Without Slipping) จุดสัมผัสระหว่างผิววัตถุกับพื้นผิวจะอยู่นิ่งกับที่ชั่วขณะเทียบกับพื้นผิว

5.1 เงื่อนไขบังคับทางจลนศาสตร์ของการกลิ้งแท้จริง

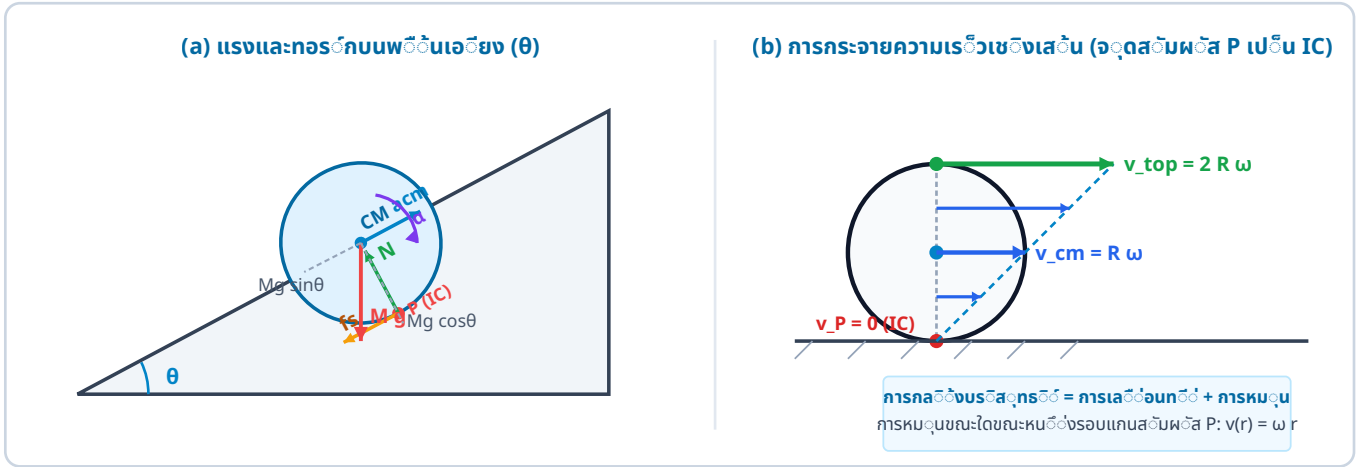
ความเร็วของจุดศูนย์กลางมวล: $v_{cm} = R\,\omega$

ความเร่งของจุดศูนย์กลางมวล: $a_{cm} = R\,\alpha$

การกลิ้งโดยไม่ไถลสามารถทำความเข้าใจได้จาก 2 มุมมองทางฟิสิกส์ที่สมมูลกันอย่างสมบูรณ์:

1. **การซ้อนทับกันของการเลื่อนที่และการหมุน:** การเลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางมวลด้วยความเร็ว v_{cm} บวกรวมกับการหมุนรอบจุดศูนย์กลางมวลด้วยความเร็วเชิงมุม ω
2. **การหมุนรอบจุดสัมผัส P ขณะใดขณะหนึ่ง:** ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จุดสัมผัส P จะมีความเร็วเป็นศูนย์ ($v_P = 0$) เสมือนหนึ่งว่าวัตถุทั้งก้อนกำลังหมุนรอบแกนที่ผ่านจุด P ซึ่งเรียกว่า **จุดศูนย์กลางความเร็วขณะใดขณะหนึ่ง (Instantaneous Center of Zero Velocity: IC)**

รูปที่ 4.2: พลศาสตร์ของการกลิ้งโดยไม่ไถลบนพื้นเอียงและสนามความเร็วขณะใดขณะหนึ่ง



5.2 พลังงานจลน์รวมและความเร่งบนพื้นเอียง

ตามทฤษฎีบทของโคนิก (König's Theorem) พลังงานจลน์รวมของวัตถุที่กำลังกลิ้งคือผลบวกของพลังงานจลน์การเลื่อนที่และพลังงานจลน์การหมุน:

$$K_{total} = K_{trans} + K_{rot} = \tfrac{1}{2} M v_{cm}^2 + \tfrac{1}{2} I_{cm} \omega^2$$

แทนเงื่อนไขการกลิ้งโดยไม่ไถล $\omega = v_{cm} / R$ และนิยามตัวแปรทางเรขาคณิตไร้มิติ $\mathbf{c = I_{cm} / (M R^2)}$:

$$\mathbf{K_{total} = \tfrac{1}{2} M v_{cm}^2 \left[1 + \frac{I_{cm}}{M R^2} \right] = \tfrac{1}{2} M v_{cm}^2 (1 + c)}$$

เมื่อใช้อนุรักษ์พลังงานกลสำหรับวัตถุที่กลิ้งลงมาจากความสูงแนวดิ่ง h:

$$M g h = \tfrac{1}{2} M v_{cm}^2 (1 + c) \quad \Rightarrow \quad \mathbf{v_{cm} = \sqrt{\left[\frac{2 g h}{1 + c} \right]}}$$

หาอนุพันธ์เทียบกับเวลาตามแนวพื้นเอียงทำมุม θ (โดยที่ $dh/dt = v_{cm} \sin\theta$ และ $dv_{cm}/dt = a_{cm}$):

$$\mathbf{a_{cm} = \frac{g \sin\theta}{1 + c} = \frac{g \sin\theta}{1 + \dfrac{I_{cm}}{M R^2}}}$$

5.3 แรงเสียดทานสถิตและเงื่อนไขป้องกันการไถล

สมการนิวตันสำหรับการกลิ้งลงพื้นเอียง: แนวขนานพื้นเอียง: $M g \sin\theta - f_s = M a_{cm}$ ทอร์กรอบจุดศูนย์กลางมวล: $\tau = f_s R = I_{cm} \alpha = I_{cm} (a_{cm} / R)$ แก้สมการหาแรงเสียดทานสถิต:

$$\mathbf{f_s = M g \sin\theta \left[\frac{c}{1 + c} \right] = M g \sin\theta \left[\frac{I_{cm}}{I_{cm} + M R^2} \right]}$$

เนื่องจากแรงเสียดทานสถิตต้องไม่เกินขีดจำกัดสูงสุด $f_s \le \mu_s N = \mu_s M g \cos\theta$ ดังนั้นเงื่อนไขที่วัตถุจะไม่ไถลคือ:

$$\mathbf{\mu_s \ge \frac{c}{1 + c} \tan\theta = \frac{\tan\theta}{1 + \dfrac{M R^2}{I_{cm}}}}$$

⚡ FAST-TRACK 3 **ทางลัดการแข่งกลิ้งสากลและความไม่ขึ้นกับมวลและรัศมี** ตัดสินผลทันที

ความจริงทางฟิสิกส์พื้นฐาน: ความเร่ง a_{cm} และความเร็วสุดท้าย v_{cm} ของการกลิ้งลงพื้นเอียง **เป็นอิสระโดยสมบูรณ์** จากมวล M และรัศมี R ของวัตถุ! ขึ้นอยู่กับเพียงค่าสัมประสิทธิ์รูปร่างเรขาคณิตไร้มิติ $c = I_{cm} / (M R^2)$ เท่านั้น!

⚡ **กฎการจัดอันดับความเร็ว: วัตถุที่มีค่า c น้อยที่สุดจะชนะการแข่งเสมอ!**

อันดับ 1 (ผู้ชนะเลิศ)	ทรงกลมตัน (Solid Sphere)	$c = 2/5 = 0.400$	**$a = {}^5/_7 g \sin\theta \approx 0.714 g \sin\theta$**
อันดับ 2	จานตัน / ทรงกระบอกตัน	$c = 1/2 = 0.500$	**$a = 2/3 g \sin\theta \approx 0.667 g \sin\theta$**
อันดับ 3	ทรงกลมกลวงผิวบาง	$c = 2/3 \approx 0.667$	**$a = 3/5 g \sin\theta = 0.600 g \sin\theta$**
อันดับ 4 (ถึงทีหลังสุด)	วงแหวน / ท่อกลวงบาง	$c = 1.000$	**$a = 1/2 g \sin\theta = 0.500 g \sin\theta$**

ลูกแก้วมวลเพียง 5 กรัม จะกลิ้งชนะท่อเหล็กกลวงขนาด 500 ตัน ลงมาถึงปลายพื้นเอียงก่อนเสมอในทุก ๆ ครั้ง!

บทที่ 6: โมเมนตัมเชิงมุมและกฎการอนุรักษ์

โมเมนตัมเชิงเส้น $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ เป็นปริมาณที่อนุรักษ์ภายใต้ความไม่แปรเปลี่ยนของการเลื่อนที่ในปริภูมิ (ทฤษฎีบทของเนอเธอร์: Noether's Theorem) ในทางกลับกัน ภายใต้ความไม่แปรเปลี่ยนของการหมุนในปริภูมิ ปริมาณที่อนุรักษ์ที่สอดคล้องกันคือ **โมเมนตัมเชิงมุม (Angular Momentum: L)**

6.1 โมเมนตัมเชิงมุมของอนุภาคเดี่ยวและวัตถุเกร็ง

สำหรับอนุภาคจุดที่มีโมเมนตัมเชิงเส้น $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ ณ ตำแหน่งเวกเตอร์ $\mathbf{r}$ เทียบกับจุดกำเนิด O:

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = m(\mathbf{r} \times \mathbf{v}) \quad [\text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s} = \text{J} \cdot \text{s}]$$

สำหรับวัตถุเกร็งที่มีความสมมาตรและหมุนรอบแกนหลักของความเฉื่อย (เช่น แกน z):

$$\mathbf{L} = I\boldsymbol{\omega}$$

6.2 สมการพลศาสตร์พื้นฐาน: $\sum\tau = dL / dt$

เมื่อหาอนุพันธ์เทียบกับเวลาของโมเมนตัมเชิงมุม $\mathbf{L}$:

$$\frac{dL}{dt} = \frac{d}{dt}(r \times p) = \left(\frac{dr}{dt} \times p\right) + \left(r \times \frac{dp}{dt}\right) = (v \times mv) + (r \times F_{net})$$

เนื่องจาก $\mathbf{v} \times \mathbf{v} = 0$ พอดี และ $\mathbf{r} \times \mathbf{F}_{net} = \tau_{net}$ จะได้:

$$\sum \tau_{ext} = \frac{dL}{dt}$$

6.3 กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม

▶ หลักการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม (Conservation of Angular Momentum)

หากทอร์กภายนอกสุทธิที่กระทำต่อระบบรอบจุดกำเนิดที่กำหนดมีค่าเป็นศูนย์ ($\sum \tau_{ext} = \mathbf{0}$) โมเมนตัมเชิงมุมรวมของระบบจะมีค่าคงที่ตลอดเวลา:

$$\mathbf{L_{total} = \text{ค่าคงที่} \quad \Rightarrow \quad L_{\text{เริ่มต้น}} = L_{\text{สุดท้าย}}}$$

หากการกระจายตัวของมวลภายในวัตถุเปลี่ยนแปลงไปจาก I_i เป็น I_f ในขณะที่ระบบถูกแยกโดดเดี่ยวจากทอร์กภายนอก:

$$\mathbf{I_i \omega_i = I_f \omega_f}$$

⚡ FAST-TRACK 4 **การแปรผันของโมเมนตัมเชิงมุมและการทวีคูณพลังงานจลน์** กฎอัตราส่วน

ข้อขัดแย้งลวงตาทางฟิสิกส์: เมื่อโมเมนตัมเชิงมุมอนุรักษ์ พลังงานจลน์การหมุนจะอนุรักษ์ด้วยหรือไม่? คำตอบคือ **ไม่อนุรักษ์!** พลังงานจลน์การหมุนจะเพิ่มขึ้นเมื่อโมเมนต์ความเฉื่อย I ลดลง!

⚡ **สูตรการแปรผันพลังงาน:** เขียน K_{rot} ในรูปของโมเมนตัมเชิงมุมที่คงตัว L:

$$\mathbf{K_{rot} = \tfrac{1}{2} I \omega^2 = \frac{L^2}{2I} \quad \Rightarrow \quad \frac{K_f}{K_i} = \frac{I_i}{I_f} = \frac{\omega_f}{\omega_i}}$$

ตัวอย่างนักสเกตลีลา: เมื่อนักสเกตหุบแขนเข้าหาตัว ทำให้ I ลดลงเหลือ ⅓ เท่าเดิม ($I_f = \tfrac{1}{3} I_i$):

- อัตราเร็วการหมุนจะเพิ่มขึ้น 3 เท่า: $\mathbf{\omega_f = 3\,\omega_i}$
- พลังงานจลน์การหมุนจะเพิ่มขึ้น 3 เท่า: $\mathbf{K_f = 3\,K_i}$

พลังงานจลน์ส่วนเกิน $\Delta K = 2K_i$ มาจากไหน? มาจาก **งานของกล้ามเนื้อภายใน** ของนักสเกตที่ออกแรงดึงแขนเข้าหาลำตัวต้านกับแรงหนีศูนย์กลางนั่นเอง!

ส่วนที่ 4: พลศาสตร์เวกเตอร์ 3 มิติและไจโรสโคป (3D Vector Dynamics & Gyroscopes)

บทที่ 7: พลศาสตร์เวกเตอร์ 3 มิติและการหมุนควงของไจโรสโคป

ในปริภูมิ 3 มิติทั่วไป เวกเตอร์ความเร็วเชิงมุม **ω** และโมเมนตัมเชิงมุม **L** ไม่จำเป็นต้องขนานกันเสมอไป พวกมันเชื่อมโยงกันผ่าน **เทนเซอร์ความเฉื่อย (Inertia Tensor: I)** ขนาด 3 × 3:

$$\mathbf{L_i = \sum_j I_{ij}\, \omega_j}, \quad \text{โดยที่} \quad I_{xx} = \int (y^2 + z^2)\, dm, \quad I_{xy} = -\int x\, y\, dm$$

เฉพาะในกรณีที่วัตถุหมุนรอบหนึ่งในสามของ **แกนหลักของความเฉื่อย (Principal Axes of Inertia)** (ซึ่งผลคูณความเฉื่อยนอกแนวทแยงเป็นศูนย์) เท่านั้น ที่เวกเตอร์ **L** จะมีทิศทางชี้ตรงกับ **ω** เป๊ะ

7.1 กลศาสตร์การหมุนควงของไจโรสโคป

พิจารณาโรเตอร์สมมาตรที่มีโมเมนต์ความเฉื่อย I กำลังหมุนรอบแกนของตัวเองด้วยอัตราเร็วสูง ω_S โมเมนตัมเชิงมุมจากการหมุนรอบแกนคือ:

$$\mathbf{L = I\, \omega_s}$$

จุดศูนย์กลางมวลของโรเตอร์ถูกรองรับไว้ที่จุดหมุน O โดยมีระยะห่างในแนวนอน d แรงโน้มถ่วงจะกระทำในแนวดิ่งลงล่าง M**g** ที่ระยะ d ทำให้เกิดทอร์กภายนอก:

$$\boldsymbol{\tau = r \times Mg} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{\tau = M\, g\, d}$$

สิ่งสำคัญยิ่งคือ เวกเตอร์ทอร์ก **τ** จะตั้งฉากกับทั้งแนวดิ่งและแกนเพลาแนวนอน **L**: นั่นคือ **τ** ⊥ **L**! ตามสมการ τ = dL / dt การเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเชิงมุมในช่วงเวลา dt คือ:

$$\mathbf{dL = \tau\, dt}$$

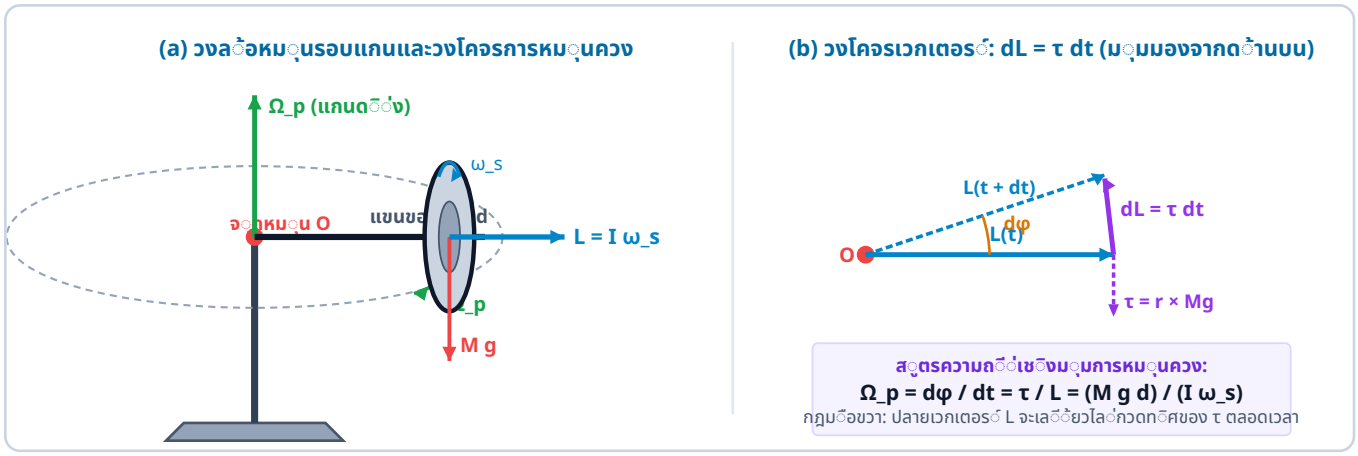
เนื่องจาก d**L** ตั้งฉากกับ **L** ตลอดเวลา ทอร์กจึง **ไม่สามารถเปลี่ยนขนาด** ของ **L** ได้! แต่ทำหน้าที่เปลี่ยน **ทิศทาง** ของ **L** ส่งผลให้แกนเพลาแนวนอนกวาดมุม dφ ไปในระนาบแนวนอน:

$$|dL| = L\, d\varphi = \tau\, dt = (M\, g\, d)\, dt$$

เมื่อหารด้วย dt จะได้สมการอันโด่งดังของ **ความเร็วเชิงมุมของการหมุนควง (Precession Angular Velocity: Ω_p)**:

$$\boldsymbol{\Omega_p = \frac{d\varphi}{dt} = \frac{\tau}{L} = \frac{M\, g\, d}{I\, \omega_s}}$$

รูปที่ 4.3: กลศาสตร์การหมุนควงของไจโรสโคปและการจับคู่ทอร์กกับโมเมนตัมเชิงมุมแบบเวกเตอร์



7.2 ความสัมพันธ์เวกเตอร์การหมุนควงและเสถียรภาพ

ในรูปสัญลักษณ์เวกเตอร์เต็มรูปแบบ ทอร์กจะสัมพันธ์กับการหมุนควงโดย:

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\Omega}_p \times \mathbf{L}$$

สังเกตความสัมพันธ์แบบผกผันที่น่าอัศจรรย์: ยิ่งโรเตอร์หมุนรอบตัวเองเร็วขึ้นเท่าใด (ω_s สูง) การหมุนควงจะยิ่ง ช้าลง เท่านั้น (Ω_p ต่ำ)! และหากแกนของวงล้อเอียงทำมุม θ เทียบกับแนวดิ่ง ทอร์กจะมีค่าเป็น $\tau = M\,g\,d\sin\theta$ ในขณะที่องค์ประกอบโมเมนตัมเชิงมุมในแนวนอนคือ $L\sin\theta$ พจน์ $\sin\theta$ จะหักล้างกันไปพอดี ทำให้ความเร็วการหมุนควง $\Omega_p = (M\,g\,d)/(I\,\omega_s)$ ไม่ขึ้นกับมุมเอียง θ เลย!

⚡ FAST-TRACK 5 **ทางลัด 3 วินาทีและกฎการไล่กวดของไจโรสโคป (The Chase Rule)** กฎเวกเตอร์ทันใจ

ความสับสนในห้องสอบ: นักศึกษามักจำสับสนว่าไจโรสโคปจะหมุนควงไปในทิศทางใด หรือติดกับดักเครื่องหมายบวกลบ

⚡ **กฎสากลการไล่กวด: เวกเตอร์ L จะเลี้ยวไล่กวด τ เสมอ!**

1. ชี้หัวแม่มือขวาไปตามทิศของเวกเตอร์โมเมนตัมเชิงมุมของการหมุน **L**
2. คำนวณเวกเตอร์ทอร์ก **τ** = **r** × **F** โดยใช้กฎมือขวา
3. ปลายของเวกเตอร์ **L** จะต้องเลี้ยวเบนไปหาทิศของ **τ** เสมอ! และเนื่องจาก τ หมุนตามไปเรื่อย ๆ L จึงวิ่งไล่กวด τ เป็นวงกลมไม่รู้จบ
4. ความถี่เชิงมุมของการหมุนควงคือ: $\boldsymbol{\Omega_p}$ **= ทอร์ก / โมเมนตัมเชิงมุม = τ / L** ตอบได้ใน 3 วินาที!

ส่วนที่ 5: ตัวอย่างโจทย์พร้อมวิธีทำอย่างละเอียดและภาคผนวกอ้างอิง (Worked Problems & Appendices)

บทที่ 8: 4 ตัวอย่างโจทย์พร้อมวิธีทำอย่างละเอียดและขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง

โจทย์ตัวอย่างที่ 1: จลนศาสตร์การหมุนและทอร์กเบรกของล้อตุนกำลัง (Flywheel Braking) **บทที่ 1, 3 & Fast-Track 1**

สถานการณ์และเงื่อนไขที่กำหนด: ล้อตุนกำลังแบบจานตันสม่ำเสมอมีมวล M = 40.0 kg และรัศมี R = 0.500 m กำลังหมุนอย่างอิสระด้วยอัตราเร็วเชิงมุมเริ่มต้น ω_0 = 1200 rpm ต่อมาได้ใช้ระบบเบรกที่มีแรงเสียดทานสร้างทอร์กต้านคงที่ τ_{brake} = 25.0 N·m เพื่อชะลอล้อตุนกำลังจนกระทั่งหยุดนิ่งสนิท

พารามิเตอร์ที่กำหนด: M = 40.0 kg, R = 0.500 m, ω_0 = 1200 rpm = 1200 × (2π/60) = 40π rad/s ≈ 125.66 rad/s, τ_{brake} = 25.0 N·m

ขั้นที่ 1: คำนวณโมเมนต์ความเฉื่อยและความเร่งเชิงมุม:

สำหรับจานตันสม่ำเสมอ $I = \frac{1}{2} M R^2 = \frac{1}{2}(40.0\ kg)(0.500\ m)^2$ = **5.00 kg · m²**

จากกฎข้อที่สองของนิวตันสำหรับการหมุน $\tau = I\alpha \Rightarrow \alpha = -\tau_{brake} / I = -(25.0\ N\cdot m) / (5.00\ kg\cdot m^2)$ = **−5.00 rad/s²**

ขั้นที่ 2: คำนวณเวลาที่ใช้จนหยุดนิ่งสนิท:

จากสมการ $\omega(t) = \omega_0 + \alpha t = 0 \Rightarrow t_{stop} = \omega_0 / |\alpha| = (40\pi\ rad/s) / (5.00\ rad/s^2)$ = **8π s ≈ 25.13 วินาที**

ขั้นที่ 3: คำนวณจำนวนรอบทั้งหมดที่หมุนไปก่อนหยุด:

การกระจัดเชิงมุมรวม: $\Delta\theta = \omega_0^2 / (2|\alpha|) = (40\pi)^2 / (2 \times 5.00) = 1600\pi^2 / 10.0 = 160\pi^2$ rad ≈ 1579.14 rad

จำนวนรอบการหมุนทั้งหมด: $N_{rev} = \Delta\theta / (2\pi) = 160\pi^2 / (2\pi)$ = **80π รอบ ≈ 251.33 รอบ**

ขั้นที่ 4: ความเร่งที่ขอบล้อ ณ เวลา t = 10.0 วินาที:

$\omega(10) = 125.66 - 5.00(10.0) = 75.66$ rad/s

ความเร่งในแนวสัมผัส: $a_t = |\alpha| R = (5.00\ rad/s^2)(0.500\ m)$ = **2.50 m/s²**

ความเร่งสู่ศูนย์กลาง: $a_c = \omega^2 R = (75.66\ rad/s)^2(0.500\ m)$ = **2862.5 m/s²**

ความเร่งเชิงเส้นรวม: $a_{total} = \sqrt{(a_t^2 + a_c^2)} = \sqrt{(2.50^2 + 2862.5^2)}$ ≈ **2862.5 m/s²** (ถูกครอบงำด้วยความเร่งสู่ศูนย์กลางเกือบ 100%)

การตรวจสอบความถูกต้องด้วยหลักงาน-พลังงาน (Sanity Check):

งานที่ทำโดยทอร์กต้าน: $W = -\tau_{brake}\ \Delta\theta = -(25.0\ N\cdot m)(1579.14\ rad) = -39478.5$ J

พลังงานจลน์เริ่มต้น: $K_0 = \frac{1}{2} I \omega_0^2 = \frac{1}{2}(5.00\ kg\cdot m^2)(125.664\ rad/s)^2 = 39478.5$ J

เนื่องจาก $\Delta K = K_{สุดท้าย} - K_0 = 0 - 39478.5\ J = W_{brake}$ กฎการอนุรักษ์พลังงานจึงถูกต้องแม่นยำ 100%!

โจทย์ตัวอย่างที่ 2: ระบบแอตวูดควบคู่กับรอกจานตันที่มีมวล (Coupled Atwood with Pulley) **บทที่ 3 & Fast-Track 2**

สถานการณ์และเงื่อนไขที่กำหนด: มวลสองก้อน m_1 = 4.00 kg และ m_2 = 2.00 kg คล้องผ่านเส้นเชือกเบาบนแกนหมุนไร้แรงเสียดทานซึ่งรองรับรอกจานตันสม่ำเสมอที่มีมวล M_p = 3.00 kg และรัศมี R = 0.200 m เชือกไม่ไถลบนรอก จงหาความเร่งเชิงเส้น a, ความเร่งเชิงมุม α และแรงตึงเชือก T_1 กับ T_2 ทั้งสองข้าง

พารามิเตอร์ที่กำหนด: m_1 = 4.00 kg, m_2 = 2.00 kg, M_p = 3.00 kg, R = 0.200 m, g = 9.80 m/s^2

ขั้นที่ 1: ประยุกต์ใช้เทคนิค Fast-Track 2 (มวลเสมือนของรอก):

รอกจานตันมีโมเมนต์ความเฉื่อย $I = \frac{1}{2} M_p R^2$ มวลเสมือนเชิงเส้นประสิทธิผลคือ:

$m_{eff} = I / R^2 = \frac{1}{2} M_p = \frac{1}{2}(3.00\ kg) =$ **1.50 kg**

แรงขับเคลื่อนโน้มถ่วงสุทธิคือ $(m_1 - m_2)\,g$

ขั้นที่ 2: ความเร่งเชิงเส้นและความเร่งเชิงมุม:

ใช้สมการหลัก Fast-Track 2:

$$a = \frac{(m_1 - m_2)\,g}{m_1 + m_2 + \frac{1}{2} M_p} = \frac{(4.00 - 2.00)(9.80)}{4.00 + 2.00 + 1.50} = \frac{19.60}{7.50} = 2.6133\ m/s^2 \approx 2.61\ m/s^2$$

ความเร่งเชิงมุมของรอก: $\alpha = a / R = (2.6133\ m/s^2) / (0.200\ m) =$ **13.07 rad/s^2**

ขั้นที่ 3: คำนวณแรงตึงเชือกทั้งสองด้าน:

สำหรับ m_1 (เคลื่อนที่ลง): $m_1 g - T_1 = m_1 a \Rightarrow T_1 = m_1(g - a) = 4.00(9.80 - 2.6133) =$ **28.75 N**

สำหรับ m_2 (เคลื่อนที่ขึ้น): $T_2 - m_2 g = m_2 a \Rightarrow T_2 = m_2(g + a) = 2.00(9.80 + 2.6133) =$ **24.83 N**

ขั้นที่ 4: การตรวจสอบความสอดคล้องของทอร์ก:

ทอร์กสุทธิบนรอก: $\tau_{net} = (T_1 - T_2)\,R = (28.75 - 24.83)(0.200) = (3.92\ N)(0.200\ m) = 0.784\ N{\cdot}m$

$I\alpha = [\frac{1}{2}(3.00)(0.200)^2](13.07) = (0.0600\ kg{\cdot}m^2)(13.07\ rad/s^2) = 0.784\ N{\cdot}m$ ตรงกันอย่างแม่นยำ!

การประเมินทางกายภาพ (Physical Sanity Check):

ในกรณีรอกไร้มวล ($M_p \to 0$) ความเร่งในอุดมคติคือ $a = (2/6)(9.80) = 3.27\ m/s^2$ แต่เนื่องจากรอกจริงมีความเฉื่อย (M_p = 3.0 kg) จึงต้านการหมุน ทำให้ความเร่งลดลงเหลือ $a = 2.61\ m/s^2 < 3.27\ m/s^2$ สอดคล้องกับหลักฟิสิกส์ทุกประการ

โจทย์ตัวอย่างที่ 3: การแข่งขันกลิ้งลงพื้นเอียง: ทรงกระบอกตันเทียบกับทรงกลมกลวง **บทที่ 5 & Fast-Track 3**

สถานการณ์และเงื่อนไขที่กำหนด: ทรงกระบอกตัน (วัตถุ A: M_A = 2.00 kg, R_A = 0.150 m) และทรงกลมกลวงผิวบาง (วัตถุ B: M_B = 1.20 kg, R_B = 0.100 m) เริ่มต้นปล่อยจากภาวะหยุดนิ่งพร้อมกัน แล้วกลิ้งโดยไม่ไถลลงตามพื้นเอียง 30.0° ความยาว L = 5.00 m (ความสูงแนวดิ่ง h = L sin 30° = 2.50 m) จงหา: (a) ความเร่งเชิงเส้นของแต่ละชิ้น, (b) อัตราเร็วที่ปลายพื้นเอียง, (c) เวลาที่ใช้จนถึงเส้นชัยและช่วงเวลาที่เหลื่อมกัน, และ (d) สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตขั้นต่ำ μ_s

พารามิเตอร์ที่กำหนด: θ = 30.0°, L = 5.00 m, h = 2.50 m, g = 9.80 m/s^2, ทรงกระบอกตัน c_A = 0.500, ทรงกลมกลวง c_B = ⅔ ≈ 0.667

ขั้นที่ 1: คำนวณความเร่ง (เทคนิค Fast-Track 3):

สำหรับทรงกระบอกตัน A: $a_A = (g \sin\theta) / (1 + c_A) = (9.80 \times 0.500) / (1 + 0.500) = 4.90 / 1.50 =$ **3.267 m/s^2**

สำหรับทรงกลมกลวง B: $a_B = (g \sin\theta) / (1 + c_B) = (9.80 \times 0.500) / (1 + 0.667) = 4.90 / (5/3) =$ **2.940 m/s^2**

ขั้นที่ 2: อัตราเร็วที่ปลายพื้นเอียง:

สำหรับทรงกระบอก A: $v_A = \sqrt{(2\, a_A\, L)} = \sqrt{[2(3.2667)(5.00)]} = \sqrt{32.667} =$ **5.715 m/s**

สำหรับทรงกลมกลวง B: $v_B = \sqrt{(2\, a_B\, L)} = \sqrt{[2(2.940)(5.00)]} = \sqrt{29.40} =$ **5.422 m/s**

ขั้นที่ 3: เวลาเข้าเส้นชัยและความเหลื่อมเวลา:

$t_A = \sqrt{(2\, L / a_A)} = \sqrt{[2(5.00) / 3.2667]} = \sqrt{3.0612} =$ **1.750 วินาที**

$t_B = \sqrt{(2\, L / a_B)} = \sqrt{[2(5.00) / 2.940]} = \sqrt{3.4014} =$ **1.844 วินาที**

ผลต่างของเวลา: $\Delta t = t_B - t_A = 1.844 - 1.750 =$ **0.094 s ≈ 94 มิลลิวินาที** ทรงกระบอกตันชนะอย่างเด็ดขาด!

ขั้นที่ 4: สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตขั้นต่ำ:

สูตร: $\mu_{s,min} = [c / (1 + c)] \tan\theta = [c / (1 + c)] \tan 30° = [c / (1 + c)] \times 0.5774$

สำหรับทรงกระบอก A: $\mu_{s,min,A} = (0.500 / 1.500)(0.5774) = ⅓ \times 0.5774 =$ **0.192**

สำหรับทรงกลมกลวง B: $\mu_{s,min,B} = [(⅔) / (⅗)](0.5774) = ⅖ \times 0.5774 =$ **0.231**

หากพื้นผิวมี μ_s = 0.25 วัตถุทั้งสองชิ้นจะกลิ้งโดยไม่ไถลได้อย่างราบรื่น ($\mu_s > \mu_{s,min}$)

ข้อสังเกตความไม่ขึ้นกับมวลและรัศมี: สังเกตว่ามวล (2.0 kg กับ 1.2 kg) และรัศมี (0.15 m กับ 0.10 m) ไม่ได้ถูกนำมาใช้ในสมการจลนศาสตร์เลยแม้แต่น้อย ทรงกระบอกจิ๋วมวล 10 กรัม ก็จะชนะทรงกลมกลวงขนาดยักษ์ 1000 กก. ด้วยช่วงเวลาห่าง 94 มิลลิวินาที เท่ากันอย่างสมบูรณ์แบบ!

โจทย์ตัวอย่างที่ 4: การยิงกระสุนชนท่อนลูกตุ้มที่แขวนแบบหมุนได้ (Ballistic Bullet Impact) **บทที่ 6 & Fast-Track 4**

สถานการณ์และเงื่อนไขที่กำหนด: ท่อนวัตถุบางสม่ำเสมอมวล M = 1.50 kg ความยาว L = 0.800 m ถูกแขวนในแนวดิ่งโดยมีจุดหมุนไร้แรงเสียดทานที่ปลายด้านบน ลูกปืนความเร็วสูงมวล m = 25.0 g = 0.0250 kg เคลื่อนที่ในแนวนอนด้วยอัตราเร็ว v_0 พุ่งเข้าชนปลายล่างสุดของท่อนวัตถุ (x = L) แล้วฝังติดเข้าไปในเนื้อท่อนทันที จงหา: (a) โมเมนต์ความเฉื่อยรวมของระบบ, (b) อัตราเร็วเชิงมุมเริ่มต้นหลังชน ω_0 เมื่อ v_0 = 90.0 m/s, (c) พลังงานกลที่สูญเสียไป, และ (d) มุมเบี่ยงเบนสูงสุด θ_{max} พร้อมอัตราเร็วขั้นต่ำในการหมุนครบวงรอบ

พารามิเตอร์ที่กำหนด: M = 1.50 kg, L = 0.800 m, m = 0.0250 kg, g = 9.80 m/s^2

ขั้นที่ 1: โมเมนต์ความเฉื่อยรวมรอบจุดหมุน:

$I_{ท่อน,ปลาย} = \frac{1}{3} M L^2 = \frac{1}{3} (1.50\ kg)(0.800\ m)^2 = 0.50 \times 0.640 = 0.320\ kg \cdot m^2$

$I_{ลูกปืน} = m L^2 = (0.0250\ kg)(0.800\ m)^2 = 0.0160\ kg \cdot m^2$

$I_{รวม} = I_{ท่อน,ปลาย} + I_{ลูกปืน} = 0.320 + 0.0160 = \mathbf{0.3360\ kg \cdot m^2}$

ขั้นที่ 2: การอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมรอบจุดหมุน:
ในระหว่างการชน จุดหมุนจะส่งแรงดลกระทำต่อระบบ ทำให้โมเมนตัมเชิงเส้น **ไม่อนุรักษ์** แต่แรงดลที่จุดหมุนนี้ไม่มีแขนของแรง (ทอร์กรอบจุดหมุนเป็นศูนย์) ดังนั้น โมเมนตัมเชิงมุมรอบจุดหมุนจึงอนุรักษ์อย่างสมบูรณ์:

$$L_{ก่อนชน} = m v_0 L = (0.0250\ kg)(90.0\ m/s)(0.800\ m) = \mathbf{1.800\ kg \cdot m^2 / s}$$

$$\omega_0 = \frac{L_{ก่อนชน}}{I_{รวม}} = \frac{1.800\ kg \cdot m^2/s}{0.3360\ kg \cdot m^2} = \mathbf{5.357\ rad/s}$$

ขั้นที่ 3: การสูญเสียพลังงานในการชนแบบไม่ยืดหยุ่น:

$K_{เริ่มต้น} = \frac{1}{2} m v_0^2 = \frac{1}{2} (0.0250\ kg)(90.0\ m/s)^2 = \mathbf{101.25\ J}$

$K_{หลังชน} = \frac{1}{2} I_{รวม} \omega_0^2 = \frac{1}{2} (0.3360\ kg \cdot m^2)(5.357\ rad/s)^2 = \mathbf{4.821\ J}$
พลังงานที่สูญเสียไปเป็นความร้อนและการเสียรูป: $\Delta E = 101.25 - 4.82 = \mathbf{96.43\ J\ (สูญเสียไป\ 95.2\%)}$

ขั้นที่ 4: มุมแกว่งสูงสุด θ_{max}:
ระยะจุดศูนย์กลางมวล y_{cm} วัดจากจุดหมุน: $y_{cm} = [M(L/2) + m L] / (M + m) = [1.50(0.400) + 0.0250(0.800)] / 1.525 = 0.620 / 1.525 = 0.4066\ m$
จากกฎการอนุรักษ์พลังงานกลในการแกว่งขึ้น: $K_{หลังชน} = (M + m) g y_{cm} (1 - \cos \theta_{max})$
$4.821\ J = (1.525\ kg)(9.80\ m/s^2)(0.4066\ m)(1 - \cos \theta_{max}) = 6.076\ J \times (1 - \cos \theta_{max})$
$1 - \cos \theta_{max} = 4.821 / 6.076 = 0.7934 \Rightarrow \cos \theta_{max} = 0.2066 \Rightarrow \mathbf{\theta_{max} = \arccos(0.2066) = 78.07°}$

เกณฑ์อัตราเร็วในการหมุนครบวงรอบ (Looping Threshold): เพื่อให้ท่อนไม้สามารถหมุนข้ามจุดสูงสุดในแนวดิ่งได้ ระบบต้องการพลังงาน $K_{หลังชน} \geq 2 (M+m) g y_{cm} = 2(6.076) = 12.15\ J$ เมื่อแทนใน $\frac{1}{2} I_{รวม} \omega_{loop}^2 = 12.15\ J$ จะได้ $\omega_{loop} = 8.51\ rad/s$ ซึ่งเทียบเท่ากับความเร็วลูกปืน $v_{loop} \geq 143\ m/s$ หากเป็นลูกปืนไรเฟิลทหารจริง ($v_0 \approx 700–900\ m/s$) ท่อนไม้จะหมุนควงข้ามยอดหลายสิบรอบอย่างรวดเร็ว!

บทที่ 9: แผ่นสรุปสูตรหลักพลศาสตร์การหมุนและเกณฑ์การตรวจทานข้อสอบ

9.1 เมทริกซ์ความสมมูลระหว่างการเลื่อนที่กับการหมุน

แนวคิดทางฟิสิกส์การเลื่อนที่	สมการเชิงเส้น	แนวคิดการหมุนที่สมมูลกัน	สมการการหมุน
การกระจัดเชิงเส้น (Linear Displacement)	x [m]	การกระจัดเชิงมุม (Angular Displacement)	$\theta = s / r$ [rad]
ความเร็วเชิงเส้น (Linear Velocity)	$v = dx / dt$ [m/s]	ความเร็วเชิงมุม (Angular Velocity)	$\omega = d\theta / dt$ [rad/s]
ความเร่งเชิงเส้น (Linear Acceleration)	$a = dv / dt$ [m/s^2]	ความเร่งเชิงมุม (Angular Acceleration)	$\alpha = d\omega / dt$ [rad/s^2]
ความเฉื่อย / มวล (Mass)	m [kg]	โมเมนต์ความเฉื่อย (Rotational Inertia)	$I = \int r_{\perp}^2 \, dm$ [kg · m^2]
แรง (Force)	$\mathbf{F} = m\,\mathbf{a}$ [N]	ทอร์ก (Torque)	$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = I\,\boldsymbol{\alpha}$ [N · m]
พลังงานจลน์ (Kinetic Energy)	$K = \frac{1}{2} m v^2$ [J]	พลังงานจลน์การหมุน	$K_{rot} = \frac{1}{2} I \omega^2$ [J]
งาน (Work)	$W = \int F \, dx$ [J]	งานของการหมุน	$W = \int \tau \, d\theta$ [J]
กำลังขณะใดขณะหนึ่ง (Power)	$P = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$ [W]	กำลังของการหมุน	$P = \boldsymbol{\tau} \cdot \boldsymbol{\omega}$ [W]
โมเมนตัมเชิงเส้น (Linear Momentum)	$\mathbf{p} = m\,\mathbf{v}$	โมเมนตัมเชิงมุม (Angular Momentum)	$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = I\,\boldsymbol{\omega}$
กฎข้อ 2 นิวตันรูปทั่วไป	$\sum \mathbf{F} = d\mathbf{p} / dt$	กฎข้อ 2 นิวตันรูปการหมุน	$\sum \boldsymbol{\tau} = d\mathbf{L} / dt$
การอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้น	หาก $\sum \mathbf{F}_{ext} = 0 \Rightarrow \Delta\mathbf{p} = 0$	การอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม	หาก $\sum \boldsymbol{\tau}_{ext} = 0 \Rightarrow \Delta\mathbf{L} = 0$

9.2 จุดผิดพลาดยอดฮิตในข้อสอบและเกณฑ์ 5 ข้อเพื่อไม่ให้เสียคะแนน

▶ กฎเหล็ก 5 ข้อเพื่อป้องกันการเสียคะแนนในข้อสอบพลศาสตร์การหมุน

1. **หน่วยมุมต้องเป็นเรเดียนเสมอ:** ในทุกสมการจลนศาสตร์ที่เชื่อมโยงระหว่างตัวแปรเชิงเส้นกับเชิงมุม ($v = \omega r$, $a = \alpha r$, $\theta = s/r$) ค่า ω และ α จะต้องมีหน่วยเป็น **เรเดียนต่อวินาที (rad/s)** เสมอ ห้ามใช้หน่วยองศาหรือ rpm โดยเด็ดขาด หากโจทย์ให้ rpm มาต้องคูณด้วย $2\pi/60$ ก่อนเสมอ
2. **ความสม่ำเสมอของจุดหมุนอ้างอิง:** เมื่อคำนวณโมเมนตัมเชิงมุมหรือทอร์ก $\sum\tau = dL/dt$ ปริมาณทอร์กและโมเมนตัมเชิงมุมทั้งหมดในสมการจะต้องคำนวณเทียบกับ **จุดกำเนิดหรือจุดหมุน O เดียวกันเป๊ะ** ห้ามใช้จุดหมุนปะปนกันในสมการเดียวกันโดยเด็ดขาด
3. **แรงเสียดทานสถิตไม่ทำงานในการกลิ้งบริสุทธิ์:** ในการกลิ้งโดยไม่ไถล จุดสัมผัสจะหยุดนิ่งชั่วขณะ ($v_{contact} = 0$) ดังนั้น แรงเสียดทานสถิตจึงไม่ทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานกล: $dW = f_s \cdot ds = 0$ พลังงานกลจึงอนุรักษ์ 100%!
4. **แขนของแรงต้องตั้งฉากกับแนวแรง:** ทอร์กคือ $\tau = r F \sin\varphi$ ต้องมองหาระยะตั้งฉาก $r_{\perp}$ จากจุดหมุนไปยังแนวเส้นแรงเสมอ แรงที่มีแนวแรงพุ่งผ่านจุดหมุนโดยตรงจะไม่สร้างทอร์กใด ๆ เลย (แขนของแรงเป็นศูนย์)
5. **เงื่อนไขการอนุรักษ์โมเมนตัมของวัตถุเกร็ง:** $\Delta\mathbf{L} = 0$ เกิดขึ้นเมื่อ $\sum \tau_{ext} = 0$ เท่านั้น หากมีจุดตรึงที่ส่งแรงยึด โมเมนตัมเชิงเส้นจะถูกทำลาย แต่โมเมนตัมเชิงมุมรอบจุดตรึงนั้นจะยังคงอนุรักษ์อย่างสมบูรณ์แบบ!